

一、 单项选择(每题 2 分, 共 20 分)

- 1、 深度为 5 的完全二叉树拥有的最少结点数为 ()。
A. 15 B. 32 C. 16 D. 64
- 2、 赫夫曼树中叶子结点数为 n , 则内部结点数为 ()。
A. n B. $2n-1$ C. $n-1$ D. $n-2$
- 3、 程序段 FOR ($i=n-1; i \geq 1; i--$)
 FOR($j=1; j \leq i; j++$)
 IF ($A[j] > A[j+1]$) $A[j]$ 与 $A[j+1]$ 对换;
 其中 n 为正整数, 则该程序段在最坏情况下的时间复杂度是 ()。
 A. $O(n)$ B. $O(n \log n)$ C. $O(n^3)$ D. $O(n^2)$
- 4、 设有一个 $n \times n$ 的对称矩阵 A , 将其上三角部分按行存放在一个一维数组 B 中, 第一个元素 $A[0][0]$ 存放于 $B[0]$ 中, 那么对角元素 $A[i][i]$ 存放于 B 中 () 处。
 A. $(i+3) * i / 2$ B. $(i+1) * i / 2$
 C. $(2n-i+1) * i / 2$ D. $n(2n-i-1) * i / 2$
- 5、 给定 K 值, 按照开放定址法处理冲突, 在哈希表中进行查找, 则查找不成功的标志是 ()。
 A. 求得的哈希地址上没有记录
 B. 求得的哈希地址上关键字的值与 K 不同
 C. 求得的哈希地址上关键字的值为零
 D. 哈希表是空表
- 6、 广义表 $(b, (a, ((), b), d, e, ((i, (), j), k))$ 的长度和深度分别是 ()。
 A. 5 和 4 B. 4 和 5 C. 4 和 3 D. 4 和 4
- 7、 堆排序在最好情况下的时间复杂度为 ()。
 A. $O(\log n)$ B. $O(n)$ C. $O(n * \log n)$ D. $O(n^2)$
- 8、 如果 T' 是由有序树 T 转换的二叉树, 则 T 中结点的后根排列是 T' 结点的 ()。
 A. 先序排列 B. 中序排列 C. 后序排列 D. 层次排列
- 9、 一个队列的入队序列是 ACBD, 则出队序列是 ()。
 A. CBDA B. BDAC C. DACB D. ACBD
- 10、 静态查找表与动态查找表之间的根本差别在于 ()。
 A. 它们的逻辑结构不一样
 B. 施加于它们之上的操作不一样
 C. 数据元素的类型不一样
 D. 存储实现不一样

二、 填空(每题 1 分, 共 10 分)

- 1、 抽象数据类型 ADT 由三部分组成: 数据对象、_____、基本操作。

- 2、模式串为 aabababaabaab, 它的 next 函数值为_____。
- 3、若二叉树先序遍历的扩展序列为 BA**CD**EF***, 其中*代表空链域, 则二叉树的中序遍历序列为_____。
- 4、5 阶 B_ 树中的每个结点最多有___个关键字。
- 5、一个无向完全图中有 n 个顶点, 共有_____条边。
- 6、含有 n 个叶子结点的满二叉树的深度为_____。
- 7、若一个算法中的语句频度之和为 $T(n)=1000n+500n\log n+n^2$, 则算法的时间复杂度为_____。
- 8、假定一组记录的关键字为 (46, 79, 56, 38, 40, 80), 以 46 为枢轴, 对其进行一趟快速排序后得到的关键字为_____。
- 9、在有序表 (12, 24, 36, 48, 60, 72, 84) 中折半查找关键字 72 时所需进行的关键字比较次数为_____。
- 10、31 个关键字进行 2-路归并排序, 要得到一个有序序列, 一共要进行_____趟排序。

单项选择答案:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

填空答案:

1、_____ 2、_____ 3、_____

4、_____ 5、_____ 6、_____

7、_____ 8、_____ 9、_____

10、_____

三、 判断是非 (每题 1 分, 共 10 分)

- 1、有 n 个结点的不同形态的二叉树有 $n!$ 棵。 ()
- 2、简单选择排序是一种不稳定的排序方法。 ()
- 3、在只有度为 0 和度为 k 的结点的 k 叉树中, 设度为 0 的结点有 n_0 个, 度为 k 的结点有 n_k 个, 则有 $n_0=n_k+1$ 。 ()
- 4、折半搜索只适用于有序表, 包括有序顺序表和有序链表。 ()
- 5、数据元素是数据的最小逻辑单位。 ()
- 6、在一棵二叉树中, 假定每个结点只有左子树, 没有右子树, 对它分别进行中序遍历和后序遍历, 则具有相同的结果。 ()
- 7、对于 AOE 网络, 加速任一关键活动都能使整个工程提前完成。 ()
- 8、在遍历中序线索二叉树时, 非终端节点如果有左孩子, 那么它的前驱是其左子树中最左下的节点。 ()
- 9、二叉树的平衡因子只能为 -1、0 或 1。 ()

10、有向图顶点的度是指它的邻接点的个数。（ ）

判断是非答案:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

四、程序填空（每空 2 分，共 10 分）

下列是图的深度优先搜索算法。请将程序中空白处填上适当的语句完成功能。

```
#include<stdio.h>
#include "malloc.h"
#define n 4
static char ch[n]={'a','b','c','d'};
static int a[n][n]={0,1,1,0, 1,0,1,1, 1,1,0,1, 0,1,1,0};
typedef struct node
{ int adjvex; struct node *next; } EdgeNode; /*邻接表中的边结点*/
typedef struct vnode
{ char vertex; EdgeNode *firstedge; } VertexNode[n]; /*邻接表中的顶点
结点*/
int path[n],visited[n],sum=0; VertexNode G;

void createALGraph()
/*根据邻接矩阵，建无向网的邻接表表示（序号大的邻接点排在前面）*/
{int i,j,k; EdgeNode *s;
for(i=0; i<n; i++) { G[i].vertex=ch[i]; G[i].firstedge=0; }
for(i=0; i<n; i++)
{ for(j=0; j<n; j++)
{ if(a[i][j]==1)
{ s=_____ (1) _____;
s->adjvex=j;_____ (2) _____; _____ (3) _____;
}
}
}
}

void DFS(int i)/*以 vi 为出发点，采用邻接表的 DFS 算法*/
{ EdgeNode *p;
printf(" %c",G[i].vertex); visited[i]=1;_____ (4) _____;
while(p)
{ if(visited[p->adjvex]==0) _____ (5) _____;
p= p->next;
}
}

void DFSTraverse() /*DFS 算法遍历图 G，G 采用邻接表表示*/
{ int k;
```

```

    for(k=0;k<n;k++) visited[k]=0;
    for(k=0;k<n;k++)
        if(visited[k]==0) DFS(k);
}

main()
{ createALGraph(); DFSTraverse(); }

```

答案： (1) _____

(2) _____

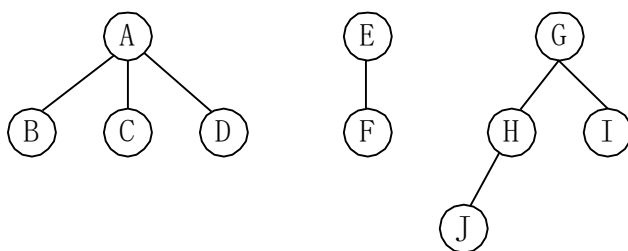
(3) _____

(4) _____

(5) _____

五、作图/解答（每题 5 分，共 20 分）

1、树采用孩子兄弟表示法，二叉树采用二叉链表表示，二叉树和树以及森林可以相互转换，请把下图表示的森林转换成二叉树。

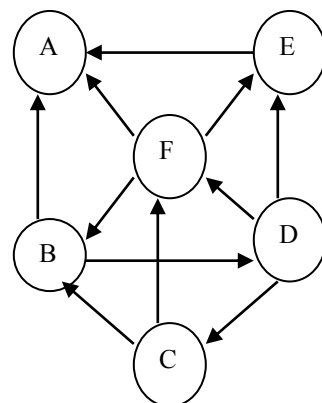


答案：

2、画出如下有向图的逆邻接表，并写出每一个顶点的入度和出度。

答案:

顶点	入度	出度	
A			
B			
C			
D			
E			
F			



3、已知一组序列为：(46, 74, 18, 53, 14, 26, 40, 38, 86, 65)，
若采用堆排序方法进行排序，请构造初始堆，要求：按关键字非递减
有序排列。

答案:

4、表长度为 11，存储地址为 $a[0]$ 至 $a[10]$ ，哈希函数为 $H(\text{key}) = \text{key} \bmod 11$ ，使用链地址法解决冲突，请画出对于给定的如下一组关键字 {12, 51, 8, 22, 26, 80, 11, 16} 所得到的哈希表，并求等概率下查找不成功时的平均查找长度。

答案：

六、证明题和问答题（每题 5 分，共 10 分）

1、一棵度为 K 的树有 n_1 个度为 1 的结点， n_2 个度为 2 的结点， $\dots \dots$ ， n_k 个度为 K 的结点，问该树中有多少个叶子结点 n_0 。

答案：

2、设完全三叉树中含有 n 个结点，试推导其深度公式 h 。

注：等比数列的求和公式 $S_n = a_1 * (1 - q^n) / (1 - q)$

答案：

七. 算法阅读 (每题 10 分, 共 10 分)

阅读下列程序, 说明该算法完成的功能, 并写出执行后的结果。

```
void unknown (int a[ ], int n)
{
    int low=0, high=n-1;
    int change=1; int temp;
    while (low<high && change)
    {
        change=0;
        for (i=low; i<high; i++)
            if (a[i]>a[i+1])
            {
                temp=a[i];      a[i]=a[i+1];      a[i+1]=temp;      change=1;
            }
        high--;
        for (i=high; i>low; i--)
            if (a[i] < a[i-1])
            {
                temp=a[i];      a[i]=a[i-1];      a[i-1]=temp;      change=1;
            }
        low++;
    }
}

main()
{
    int a[n]={7,5,8,9,0,2,1,3,6,4};
    unknown (a,10);
    for (i=0; i<10; i++) printf ("%d ",a[i]);
}
```

答案:

八、编程题（每题 10 分，共 10 分）

- 1、假设二叉排序树 T 的各个元素值均不相同，设计一个递归算法按递减次序打印各元素值。用 C 语言描述二叉排序树的结构，用文字说明算法思想，并写出算法。

答案：